Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

«DevOps құралдары» пәні

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС № 8

Инцидентті анықтау және қалпына келтіру

Орындаған: Есімханова Аружан Түсіпханқызы

Тобы: 25-ИСТК-2о

Оқу жылы: 2025-2026

Өскемен - 2026

МАЗМҰНЫ

1 Жұмыстың мақсаты 3

2 Теориялық мәліметтер 3

3 Жұмыстың орындалу барысы 4

4 Жұмыс нәтижелері 16

5 Талдау 16

6 Қорытынды 16

7 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 17

1 Жұмыстың мақсаты

Кідіріс регрессиясын мониторинг арқылы анықтап, rollback, GitHub Revert PR және постмортем арқылы қалпына келтіру циклін орындау.

2 Теориялық мәліметтер

Функционалдық тестінің сәттілігі жауап беру уақытының қолайлы екенін дәлелдемейді. Инцидент метрикаларының анықтамасы өлшеу шекарасына тәуелді. Орналастырудан кейінгі latency gate мәселені анықтайды, бірақ автоматты rollback жасамайды.

3 Жұмыстың орындалу барысы

ВКТУ · DEVOPS · 15-МАТЕРИАЛ

3.1 Қорытынды жұмыс: анықтау, кері қайтару және түзету

1-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Мәлімет	Мәні
Орындаған	Есімханова Аружан Түсіпханқызы
Тобы	25-ИСТК-2о
Университет	ВКТУ
Күні	2026 жылғы 24 қазан
Материал	15; қорытынды 8-зертханалық жұмыс

3.2 Мақсаты

Шығарылымды пайплайн арқылы жариялау, деградацияны мониторингтен анықтау, бұрынғы нұсқаға кері қайтару, Revert PR арқылы түзету және қайталанудың алдын алу шараларын тіркеу.

3.3 Нақты нәтиже

Функционалдық тестілерден өткен 1500 мс кідіріс әдейі шығарылды. ApiSlowRequests алерті іске қосылып, себеп Tasks/List әрекетінен табылды. Бұрынғы sha-cf768be нұсқасына rollback жасалды. GitHub жасаған Revert PR №28 түзетілген нұсқаны қайта жариялады. Бақылау деректері сақталды.

Инцидент №27 · Нашар шығарылым PR №26 · Revert PR №28 · v1.1.0 релизі

Уақыттар UTC бойынша жазылған; жергілікті уақыт UTC+5. Негізгі өлшемдер түзетілген sha-21b953a кезеңіне қатысты. Есеп пен deploy тексеруі қосылған соңғы main сәйкестігі lab15-final-verification.json арқылы бөлек расталады.

3.4 Бастапқы күй және жұмыс реті

2-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Қадам	Нақты орындау
1. Нашар шығарылым	Issue №25, feat/25-audit, PR №26; CI және merge
2. Анықтау	Қолмен сұрау жібермей ApiSlowRequests firing күту
3. Кері қайтару	Сақталған sha-cf768be тегіне workflow rollback
4. Инцидент	T0/T1/T2, метрикалар және себеп - issue №27
5. Түзету	GitHub жасаған Revert PR №28 және жаңа deploy
6. Постмортем	Алты бөлім, әр әрекетке жеке issue №29-31
7. Релиз	Жаңа v1.1.0 тегі, жасалған release notes және постмортемге сілтеме

3.5 Стенд

ASP.NET Core / .NET 10 API, PostgreSQL, Docker Desktop, PowerShell 7, GitHub Actions және self-hosted Windows runner. Prometheus, Grafana, cAdvisor және Dozzle бұрынғы monitoring жобасында жұмыс істеді. API хостта 8088, контейнер ішінде 8080 портын қолданады; әдістемедегі 8080 хост адресі осы стендте 8088 болып бейімделді.

3.6 Бастапқы тексеру

main=cf768be; GET / нұсқасы sha-cf768be. Readiness 200, үш monitoring нысанасы UP, ApiSlowRequests inactive. Runner online/idle болды. Бұрынғы sha-тег rollback нысанасы ретінде алдын ала сақталды; main қорғауы мен міндетті test өшірілген жоқ.

3.7 Жүктеме

Бастапқы load.ps1 жаңа №37 жобасында тапсырма құрып, InProgress күйіне ауыстырып, тізімді оқыды. Қайталану шегі 20 000, кідірісі 300 мс; басқарушы процесс түзетілген нұсқа расталған соң өзінің жүктемесін ғана тоқтатты.

Бастапқы күй · Нақты алертті бақылаушы

3.8 Функционалдық тест өткен нашар шығарылым

Issue №25 бойынша TaskService.ListAsync әдісі ғана өзгертілді. Сұраудың нәтижесі бұрынғыдай қалады, бірақ әр оқу 1500 мс күтеді. Сондықтан бұл мысал функционалдық дұрыстық пен жауап уақытының бөлек қасиеттер екенін көрсетеді.

1-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
public async Task<IReadOnlyList<TaskItem>> ListAsync(
    int? projectId, TaskItemStatus? status, CancellationToken ct)
{
    await Task.Delay(1500, ct); // "аудит"
    return await tasks.ListAsync(projectId, status, ct);
}
```

3-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Белгі	Нәтиже
Ветка	feat/25-audit
PR	№26; Closes #25
PR PostgreSQL CI	40 өтті, 0 қате
Merge нәтижесі	4e49041b629a30791b27654a793722dc8a4c82bf
main PostgreSQL CI	40 өтті, 0 қате
Жарияланған нұсқа	sha-4e49041
T0: GitHub merged_at	18:10:54.000 UTC

3.9 Неге тестілер жасыл?

Тестілер HTTP күйін, жауап мазмұнын, валидацияны және деректерді тексереді. Сұраудың 1,5 секунд күтуі сол нәтижелерді өзгертпейді. Бұрынғы deploy smoke тек /health/ready-ді оқыды; ол Tasks/List кідірісін тексермеді.

PR және diff · Төрт CI іске қосуының нәтижесі

3.10 Алерт арқылы анықтау және себепті табу

Автоматты бақылаушы Prometheus ережелерін шамамен әр секунд сайын оқыды. ApiSlowRequests firing болғанға дейін қолмен API диагностикасы жасалмады. Жүктеме мен пайплайнның штаттық health тексерулері жұмысын жалғастырды.

4-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Өлшем	Нақты мән
T1: бірінші firing бақылауы	18:14:18.726 UTC
Ереже	Жалпы p95 > 1 с, for=30s
Себеп болған әрекет	controller=Tasks, action=List
Tasks/List p95	1,9968 с
Алерттен кейінгі бір HTTP жауабы	200; 1,512 с
Нұсқа және код	sha-4e49041; TaskService.cs, 15-жол

2-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
histogram_quantile(0.95,
  sum by (le, controller, action) (
    rate(http_request_duration_seconds_bucket{job="demo-api"}[1m])
  )
)
```

3.11 Диагностика жолы

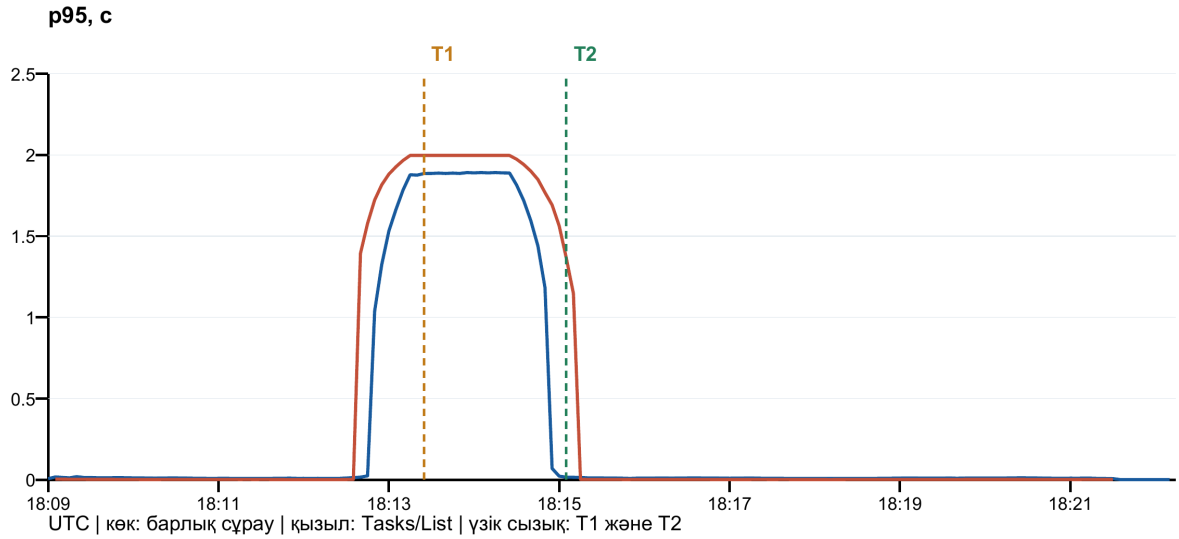
PromQL әрекетті Tasks/List деп бөлді. Тек содан кейін GET / арқылы version оқылып, оның commit-і GitHub-та ашылды. TasksController.List сұрауды TaskService.ListAsync әдісіне береді; сол әдістің 15-жолындағы Task.Delay(1500, ct) кідірістің себебі болды.

3.12 Екі түрлі уақыт өлшемі

Histogram p95 bucket шекаралары бойынша жуықталады. Сондықтан 1,9968 с мәнін дәл 1500 мс stopwatch өлшемімен теңестіруге болмайды. Екеуі де сұраудың белгіленген 1 секунд шегінен асқанын растайды.

Бірінші firing · PromQL, version және нақты HTTP өлшемі

3.13 Нақты метрикалар графигі және хронология



1-сурет - Prometheus query_range бастапқы деректерінен құрылған график. Бұл Grafana UI скриншоты емес. Қадам - 5 секунд; NaN аралықтары нөлмен алмастырылмады. T1 - анықтау, T2 - rollback пен алерттің сөнгенін бірге растау.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

5-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Оқиға	UTC	Мағынасы
T0	18:10:54.000	PR merge; кейін CI, image және deploy бар
T1	18:14:18.726	Бақылаушы ApiSlowRequests firing көрді
T2	18:15:58.875	Ескі нұсқа расталды; ApiSlowRequests inactive

Анықтау: T1 - T0 = **204,726 с**. Бұл санға пайплайн мен deploy да кіреді. Оны тек Prometheus scrape/evaluation кідірісі деп атау қате.

Қалпына келу: T2 - T1 = **100,149 с**. Диагностика, workflow dispatch, approval, runner кезегі, контейнерді ауыстыру және қалыпты күйді растау осы аралықта орындалды.

3.14 Бақылау шегі

T0 GitHub серверінің секундтық merged_at уақытына сүйенеді. T1 және T2 - сақталған бақылау уақыттары. Миллисекундтың жазылуы абсолют шекара дәлдігін білдірмейді; бақылаушының шамамен 1 секундтық аралығы және API сұрау уақыты бар.

Әр әрекеттің бастапқы қатары · Уақыттардың анықтамалары

3.15 Алдымен сервисті қалпына келтіру

Себеп анықталғаннан кейін түзетуді күтпей, дайын бұрынғы бейнеге rollback жасалды. Нысана - sha-cf768be. Қозғалмалы latest тегі қолданылған жоқ; дерекқор томы жойылған жоқ.

3-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
gh workflow run ci-cd.yml --ref main -f tag=sha-cf768be
# Таңдалған run үшін local environment approval
# rollback: pull existing image -> compose up -> readiness -> version
```

6-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Тексеру	Нәтиже
Workflow	workflow_dispatch; rollback job - success
Қайтарылған нұсқа	sha-cf768be
T2	18:15:58.875 UTC
ApiSlowRequests	inactive
Деректер	PostgreSQL бақылау объектілері сақталды
Жүктеме	Rollback кезінде жалғасты; байланыс қателері журналда қалды

3.16 Алерт неге бірден сөнбеуі мүмкін?

p95 соңғы минуттағы histogram өсіміне сүйенеді. Жаңа процесс, scrape және ережені есептеу уақыттары қатарға әсер етеді; ескі баяу үлгілердің салмағы бірден жоғалмайды. T2 тек нұсқа мен inactive күйі нақты расталғанда тіркелді.

3.17 Кері қайтару нәтижесі

local ортасының мақұлдау талабы сақталды; main қорғауы өшірілген жоқ, bypass қолданылмады. Rollback сервисті бұрынғы бейнемен қалпына келтірді. Main ішіндегі кідіріс келесі Revert PR арқылы жойылды.

Түпкі T2 және нұсқа · Инциденттегі rollback run сілтемесі

3.18 GitHub Revert PR арқылы тұрақты түзету

GitHub серверінің revertPullRequest операциясы PR №26 өзгерісін кері қайтаратын PR №28 жасады. Операция GitHub API арқылы орындалды.

7-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Қадам	Нәтиже
Revert PR	№28; сипаттамада Refs #27
PR test	PostgreSQL 40/40
Ревью	CODEOWNER екінші тіркелгімен; бір иесі бар екені көрсетілген
Merge және main	21b953a4b34b5f336aca46f2928ede6966fb47d2
main test -> image -> deploy	Барлығы success
Нақты version	sha-21b953a
Қалпына келген Tasks/List p95	1,759 мс

3.19 Кодты салыстыру

Revert-тен кейін src және tests каталогтары бастапқы cf768be нұсқасымен дәл салыстырылды: айырма жоқ. Бизнес-санауыш сақталды; HTTP-контракт өзгермеді. Compose, Dockerfile, scrape және alert ережелері де өзгертілген жоқ.

3.20 Қайта қосылу алерті

ContainerRestarted соңғы 5 минуттағы process start өзгерісін көрсетеді. Басқарылатын deploy-дан кейін ол уақытша firing болуы қалыпты. Соңғы тексеруде осы терезе толық өткенше күтіліп, бес ереженің бәрі inactive болғаны расталады; уақыт қысқартылмайды.

GitHub жасаған Revert PR · Нақты сервер операциясы · Бастапқы және түзетілген код

3.21 Постмортем: не болды және неге болды

3.22 Не болды?

«Аудит» атауымен тізімді оқу жолына 1500 мс жасанды күту енгізілді. Сұрау HTTP 200 қайтарды, функционалдық тестілер өтті. Деградацияны ApiSlowRequests алерті анықтады.

3.23 Әсері

Оқу жүктемесіндегі Tasks/List клиенттері ұзақ күтті; нақты бір жауап 1,512 с алды. Қалпына келтірудің T1-ден есептелген уақыты 100,149 с. Бұл барлық клиентке әсердің дәл ұзақтығы емес: T0 - merge, ал әсер deploy-дан кейін басталған. Қайта қосылу кезіндегі 5 байланыс қатесі сақталды; тапсырмалар жойылған жоқ.

3.24 Түпкі себеп

Әрбір оқу сұрауының тікелей жолындағы await Task.Delay(1500, ct). Аудитті орындау тәсіліне response-time бюджеті қойылмаған. Controller/action метрикалары мен root version себепті нақты commit-пен байланыстырды.

3.25 Неге ертерек табылмады?

Функционалдық тестілер жауаптың дұрыстығын тексерді. Readiness дерекқорға қолжетімділікті тексерді. Екеуінде де Tasks/List жауап уақытының шегі болмады. Сондықтан жасыл пайплайн жеткілікті latency кепілдігі бола алмады.

3.26 Не жақсы жұмыс істеді?

Алерт, controller/action белгілері, нұсқаны commit-пен байланыстыру, сақталған sha-тег, қорғалған PR үрдісі және дайын rollback workflow. Алдымен сервис қалпына келтіріліп, содан кейін main Revert PR арқылы түзетілді.

3.27 Әрі қарайғы әрекеттер

Тез deploy smoke енгізу, жеке performance baseline дайындау және оқиғаға әрекет ету нұсқаулығын сақтау. Әр әрекетке жеке issue ашылды; орындалған және ашық қалған жұмыс ажыратылады.

Инциденттегі бастапқы постмортем түсініктемесі

3.28 Қайталанудың алдын алу және әрекеттер

8-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Issue	Әрекет және күй
№29	Deploy ішінде Tasks/List latency smoke; осы жұмыстың қорытынды PR-ына енгізілді
№30	PostgreSQL бар performance baseline; кеңейтілген follow-up ашық қалады
№31	Диагностика, rollback және қалпына келтіру нұсқаулығы; нұсқаулыққа енгізілді

3.29 Жаңа deploy шегі

scripts/smoke-tasks-latency.ps1 үш рет деректерді өзгертпейтін GET жібереді. Әр жауап HTTP 200 болып, 1000 мс-тан аз уақытта аяқталуы тиіс; бір сұраудың timeout мәні 5 секунд. Белгісіз projectId және Todo сүзгісі үлкен жауап көлемінің ықпалын азайтады.

4-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
./scripts/smoke-tasks-latency.ps1 `
  -BaseUrl "http://127.0.0.1:$env:API_PORT"
```

9-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Нұсқа	Өлшем	Қорытынды
Нашар	1615,960 мс	exit 1; 1000 мс шегі орындалмады
Түзетілген, үлгі 1	98,281 мс	HTTP 200; шектен төмен
Түзетілген, үлгі 2	4,096 мс	HTTP 200; шектен төмен
Түзетілген, үлгі 3	2,590 мс	HTTP 200; шектен төмен

3.30 Нені қамтамасыз етеді?

Осы 1500 мс регрессиясы енді deploy job ішінде байқалмай жасыл өте алмайды. Тексеру readiness-тен кейін, Job summary-ден бұрын іске қосылады. Ол статистикалық жүктеме тесті де, автоматты rollback та емес. Шек бұзылса, оператор инцидент нұсқаулығымен кері қайтарады. Кеңейтілген жүктеме жұмысы №30 issue-де бөлек сақталды.

№29: latency gate · №30: performance baseline · №31: runbook

3.31 Деректер, бақылау және тексеру нәтижелері

10-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Тексеру	Нақты нәтиже
Нашар PR және main CI	Екі іске қосуда да PostgreSQL 40/40
Revert PR және main CI	Екі іске қосуда да PostgreSQL 40/40
Read-only Postman	6 сұрау; 13 тексеру; 0 қате
Ережелер	Бес ереже healthy/inactive болғанша күтілді
Бұрынғы деректер	10-12 бақылау объектілері; 13-тегі 1200 InProgress; 14-тегі 2231/531 тапсырма сақталды
Инцидент жүктемесі	№37 жоба; 1771 InProgress тапсырма; 5 байланыс қатесі
Жүктеме/бақылаушы	Өз процестері тоқтатылды; Prometheus бақылаушысының қатесі жоқ

3.32 Дәлелдерді тексеру

checks.json уақытының реті, firing фактісі, себеп болған әрекет, version/commit байланысы, rollback, GitHub Revert операциясы, кодтың дәл қалпына келуі, деректердің сақталуы және latency шегінің екі нұсқадағы нәтижесін тексереді. Бұл - сақталған өлшемдердің тексеруі; ақау сценарийі қайта орындалмайды.

3.33 Қайта тексеру

5-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
postman collection run postman/lab08-incident.postman_collection.json `
  --env-var expectedVersion=sha-<current-main> --no-report-events
python scripts/check-lab15-evidence.py
```

Барлық бастапқы дәлелдер · Қайта қолданылатын коллекция

3.34 Бақылау сұрақтары

3.35 PATCH /api/tasks/{id}/status қай жолмен өтеді?

TasksController.ChangeStatus алдымен TaskService.GetAsync арқылы тапсырманы алады. Ол жоқ болса 404 береді. StatusRules.CanTransition жалған болса 409 Problem жауабын контроллер жасайды. Рұқсат етілсе TaskService.ChangeStatusAsync репозиторийдің SetStatusAsync әдісін шақырады; PostgreSQL UPDATE орындалып, нәтиже 200 болып қайтады.

3.36 Контейнер exit 137 арқылы аяқталды. Не істейміз?

Алдымен Docker events, inspect және журналды уақытпен салыстырамыз. Exit 137 жалғыз өзі OOM дәлелі емес: SIGKILL де сол кодты бере алады. oom оқиғасын, сол іске қосудың OOMKilled белгісін, working set/limit және restart уақытын тексереміз. Автоматты restart-тен кейін соңғы State ескі оқиғаны жаппауы мүмкін; сақталған events маңызды.

3.37 Неге sha-тег, ал latest емес?

sha-тег шығарылымды нақты commit-пен байланыстырып, бұрын тексерілген нұсқаны таңдау мүмкіндігін береді. latest жаңа push сайын басқа бейнеге ауыса алады. Образ байттарын дәл бекіту үшін digest қолданылады; бұл жұмыста нұсқа, commit және бейне сәйкестігі бөлек тексеріледі.

3.38 Readiness пен liveness айырмасы қандай?

Liveness процестің жауап беруін, readiness PostgreSQL-мен жұмысқа дайын екенін тексереді. Осы Dockerfile HEALTHCHECK ішінде /health/live шақырылады. Сондықтан БД қолжетімсіз болса контейнер healthy болып қалуы мүмкін, ал /health/ready 503 береді. Deploy smoke readiness-ті қосымша тексереді.

3.39 БД құпиясөзі қайда? Өзгертсек не болады?

GitHub-та DB_PASSWORD Actions secret ретінде, жергілікті машинада Git-ке кірмейтін .env ішінде сақталады. Құпиясөз есепке немесе журналға шығарылмайды. PostgreSQL томы бұрын жасалса, env мәнін ғана ауыстыру БД пайдаланушысының құпиясөзін өзгертпейді; сәйкессіздік қосылу қатесін тудырады. Өзгеріс БД мен конфигурацияда келісілген түрде орындалуы тиіс.

3.40 cAdvisor /metrics-тен нені бөлек көреді?

cAdvisor контейнердің CPU, working set, memory limit және start уақытын көреді. Қолданбаның /metrics адресі HTTP сұрау кодтарын, latency histogram және demo_tasks_created_total бизнес-санауышын береді. Екі қабат бірін-бірі толықтырады; контейнердің тірі болуы қолданушы сұрауының жылдамдығын дәлелдемейді.

4 Жұмыс нәтижелері

PostgreSQL CI 40/40, шынайы rollback және Revert PR №28, Postman 6 сұрау/13 тексеру, 34 дәлел тексеруі сақталған. T1-T0 204,726 с; T2-T1 100,149 с. 1771 тапсырма сақталған.

Тест нәтижелері мен журналдар жұмыс материалдарында [1], іске қосу командалары нұсқаулықта [2] берілген.

5 Талдау

Функционалдық 40 тест кідіріс регрессиясын анықтамады, өйткені жауап уақытына шек болмаған. Мониторинг Tasks/List әрекетін бөліп көрсетті. Кері қайтару сервисті қалпына келтірді, ал Revert PR main кодындағы себепті жойды.

6 Қорытынды

Кідіріс инциденті алертпен анықталып, бұрынғы нұсқаға қайтару және Revert PR арқылы түзетілді. Анықтау уақыты 204,726 с, қалпына келтіру уақыты 100,149 с болды.

7 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

[1] DemoApi оқу репозиторийі. Нақты тексерулер мен сақталған дәлелдер. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/evidence/lab08-incident/README.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

[2] DemoApi оқу репозиторийі. Жұмыстың орындалу тәртібі. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/docs/lab08-incident.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

DevOps пәнінің оқу материалдары: Devops (1).zip мұрағаты, зертханалық тапсырмалар және бақылау нүктелерінің шарттары.

ГОСТ 7.32-2017. Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп. Құрылымы және рәсімдеу ережелері. 6-бөлім.